



Fuerzas

**D. Alejo
L. García
M. Gómez
A. Solana
D. Garcés**



Fuerzas





- ¿Qué es en física una fuerza?





- Los objetos interaccionan entre sí a través de las fuerzas
- No es necesario calcular previamente ecuaciones de movimiento ni interacciones
- Reaccionarán nativamente de acuerdo con las leyes de la física
- La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto determinan cómo se mueve





- ¿Qué es en física una fuerza?

Fenómeno que o bien modifica el movimiento de un cuerpo o bien lo deforma

- Se mide en newtons.
- 1 newton es la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de $1/\text{m}^2$ a un objeto de masa 1 kg





- ¿Qué fuerzas conocéis?





1. Fuerzas de contacto
2. Fuerzas a distancia

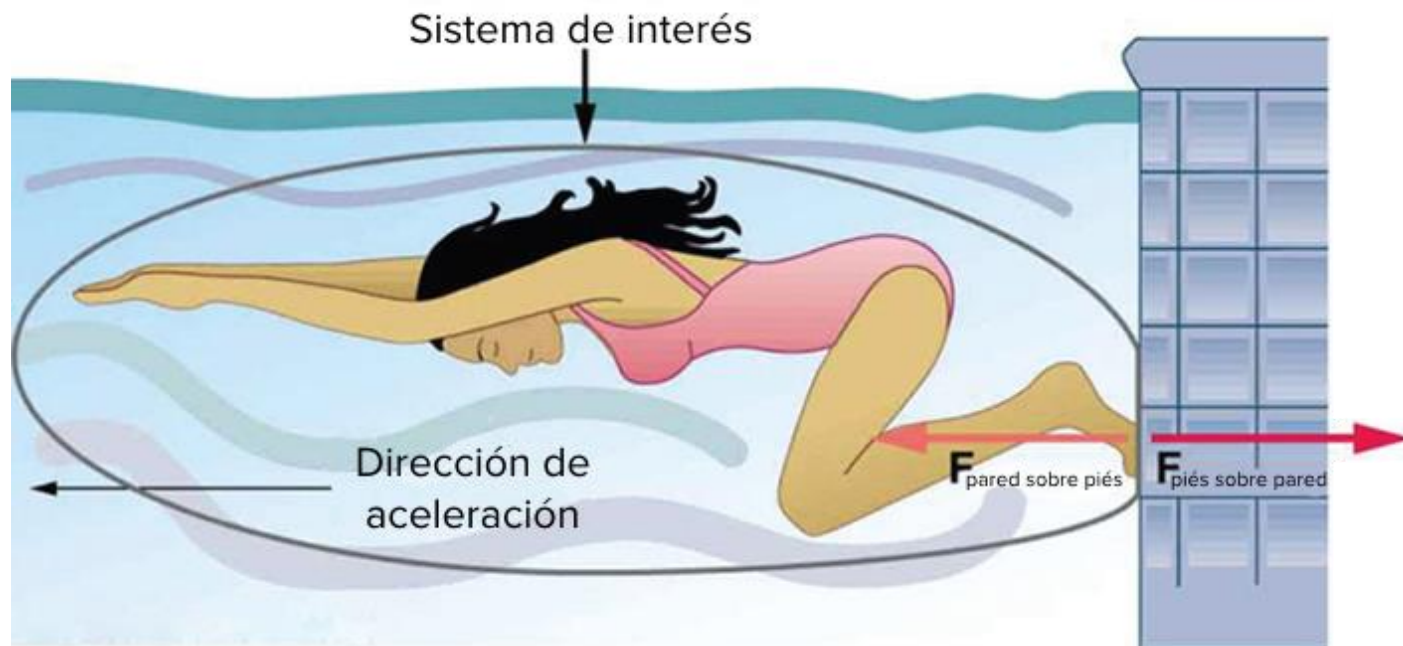




- Leyes de Newton
- 1ª Ley: si la suma de fuerzas aplicadas sobre un objeto es cero no hay cambio en el movimiento
- 2ª Ley: $F=ma$
- 3ª Ley: Acción y reacción



❑ Fuerzas de acción y reacción





- **La más típica de las fuerzas**
- **Existe entre cualquier par de objetos**
- **Si la masa es pequeña, la fuerza no es apreciable**
- **Con la tierra → Nos pega al suelo**
- **Con la luna → Mareas en los mares**

$$\vec{f} = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

G: constante gravitacional universal

$$G = 6.67384 \cdot 10^{-11} \left(\frac{m^3}{kg \cdot s^2} \right)$$





Simplificamos

- **Suponemos la masa de la Tierra como constante**
- **Podemos suponer que r es constante (el radio de la Tierra es tan grande 6400km que no hay casi diferencia de gravedad en la superficie de la Tierra)**

$$\vec{f} = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

$$m_1 = 5.972 \cdot 10^{24} \text{ (kg.)}$$

$$r = 6400 \cdot 10^3 \text{ (m.)}$$

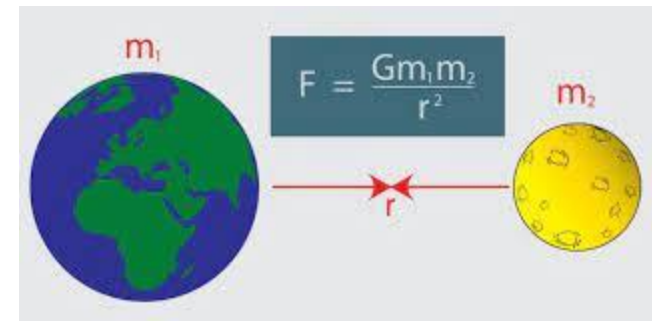




- Fuerza gravitatoria

$$\vec{f} = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

$$G = 6.67384 \cdot 10^{-11} \left(\frac{m^3}{kg \cdot s^2} \right)$$

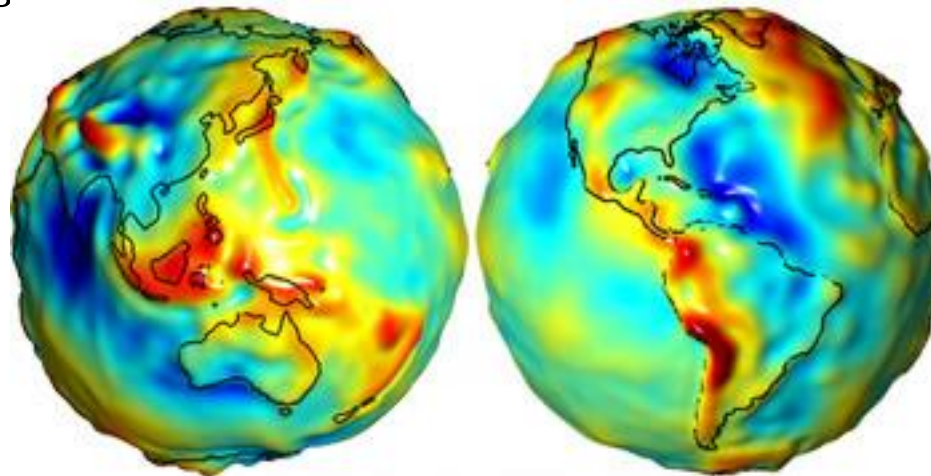




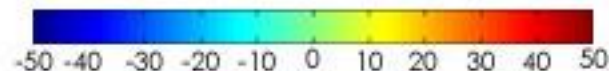
□ Simplificamos

□ $F_g = m \cdot g$

□ g es una constante (aceleración de la gravedad) $g = 9,8 \text{ (m/s}^2 \text{)}$



Anomalías del Campo Gravitatorio de la Tierra (miliGals)





Fuerza de la gravedad

- La aceleración de la gravedad puede considerarse constante
 - Aceleración 9.8 m/s^2





Fuerza de la gravedad

- En juegos muchas veces se usan valores mayores para mejorar la experiencia
 - Definir constante g en el motor

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix}$$

¡Cuidado! La aceleración de la gravedad es constante para todos los cuerpos en la superficie terrestre, por lo tanto, la FUERZA de la gravedad NO es constante, depende de la masa del objeto.





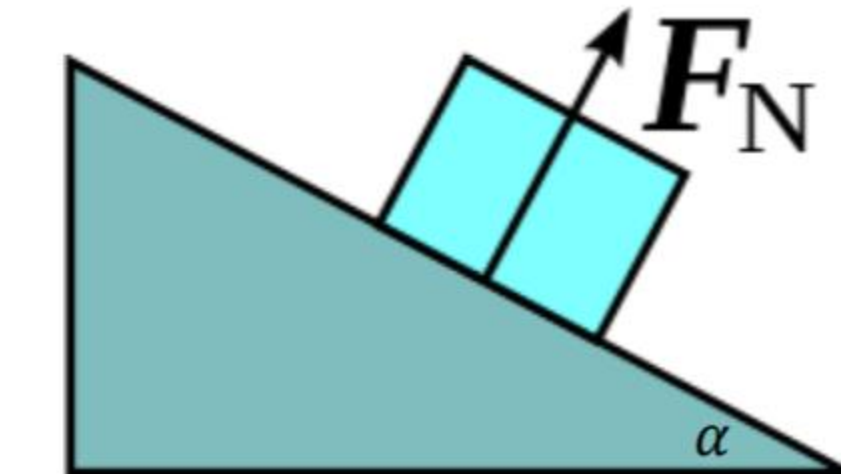
- Peso (otro nombre para la fuerza de la gravedad)

$$P=m*g$$



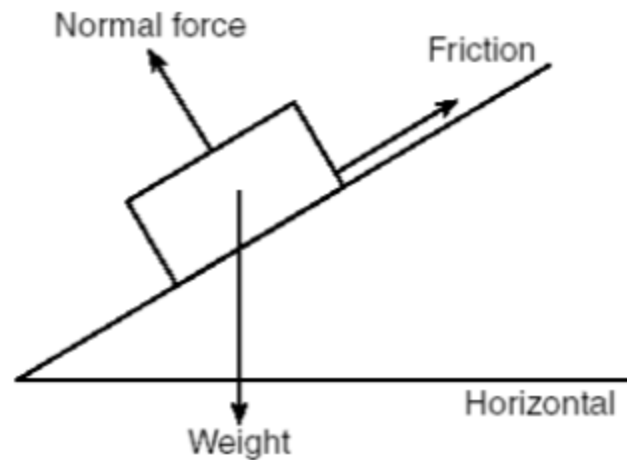


- Fuerza resultando como reacción a un contacto
- Normal a la superficie de contacto
- De magnitud igual a la fuerza proyectada en la dirección normal
- $F_N = W \cdot \cos(\alpha)$



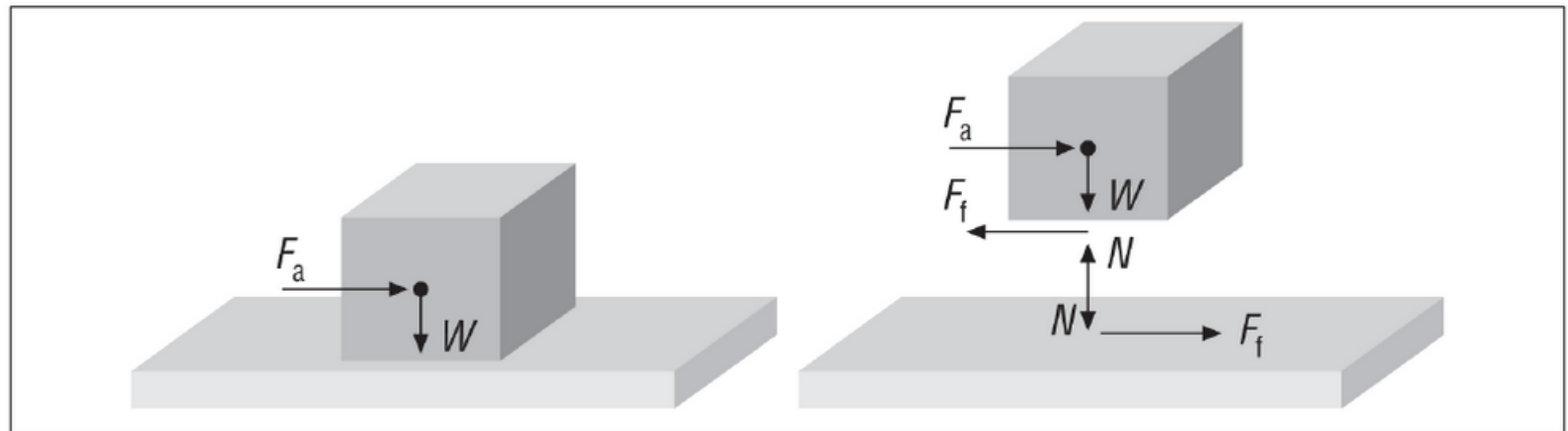


- ¿Qué ocurre con la componente tangencial?
- $W \cdot \sin \alpha$





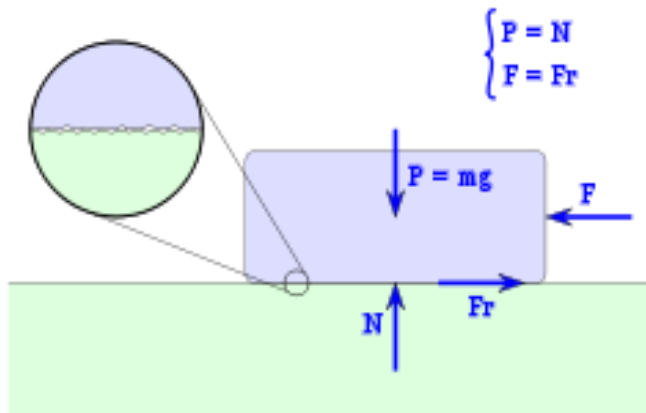
- Existe entre dos superficies en contacto debido a las imperfecciones entre ellas.
- Se opone al deslizamiento
- Tenemos dos tipos de fricción: estático y dinámico



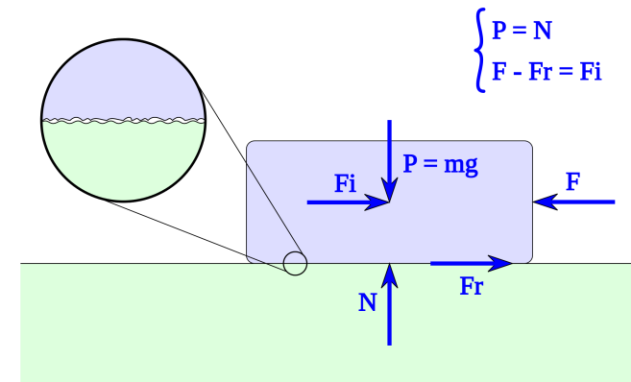


Fuerzas de rozamiento

- Existe entre dos superficies en contacto debido a las imperfecciones entre ellas.
- Se opone al deslizamiento
- Tenemos dos tipos de fricción: estático y dinámico



$$F_R = \mu_e \cdot N$$



$$F_R = \mu_d \cdot N$$



Fuerzas de rozamiento

Surface Friction	Static (μ_s)	Kinetic (μ_k)
Steel on steel (dry)	0.6	0.4
Steel on steel (greasy)	0.1	0.05
Teflon on steel	0.041	0.04
Brake lining on cast iron	0.4	0.3
Rubber on concrete (dry)	1.0	0.9
Rubber on concrete (wet)	0.30	0.25
Metal on ice	0.022	0.02
Steel on steel	0.74	0.57
Aluminum on steel	0.61	0.47
Copper on steel	0.53	0.36
Nickel on nickel	1.1	0.53
Glass on glass	0.94	0.40
Copper on glass	0.68	0.53

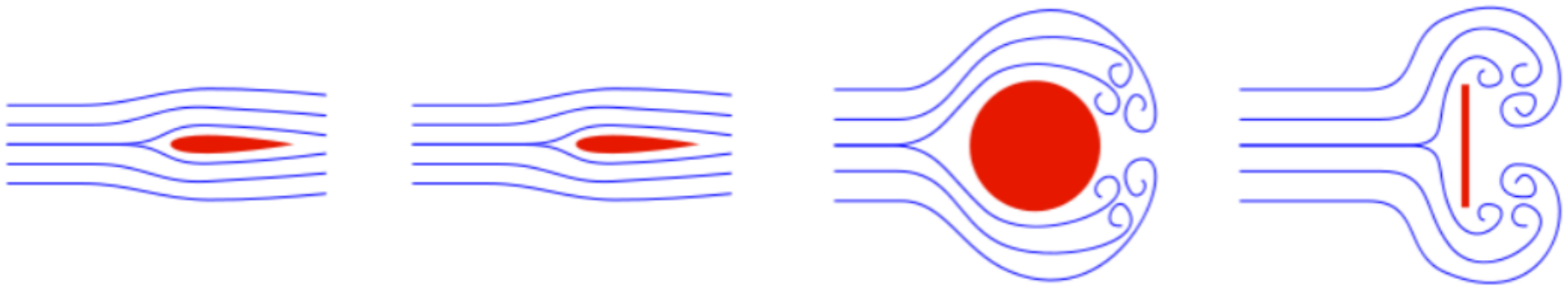


Las fuerzas de fricción se calculan usando esos coeficientes

- Si la fuerza tangencial es mayor que la fricción estática el objeto se mueve
- Si el objeto se mueve, mientras permanece en contacto con la superficie se aplica la fuerza de rozamiento dinámica.



- Fricción aerodinámica:
 - Cualquier objeto moviéndose en un fluido experimenta una fuerza de fricción opuesta a su movimiento
 - Esta fuerza depende de distintos parámetros:
 - La velocidad de movimiento
 - La superficie expuesta
 - ...



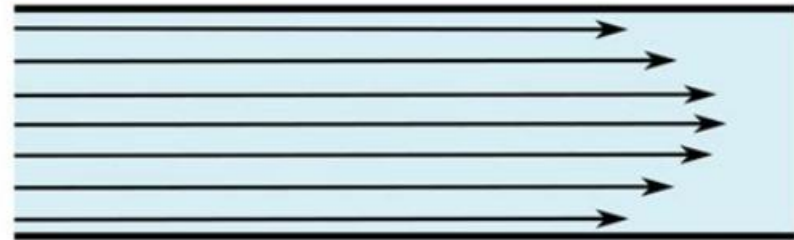


- Fricción aerodinámica:
 - Para bajas velocidades es proporcional a la velocidad del cuerpo
 - Para velocidades altas el flujo se vuelve turbulento y la resistencia al avance es proporcional al cuadrado de la velocidad

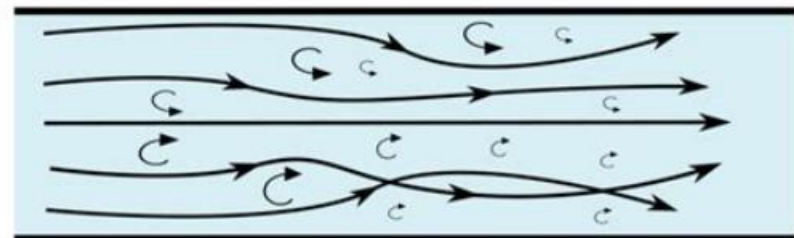
$$F_f \propto v$$

$$F_f \propto v^2$$

laminar flow



turbulent flow





- Fuerza del viento

$$F = A \cdot P$$

$$P = \frac{1}{2} C_d \cdot \rho \cdot v^2 .$$



A = proyección del área del frente de ataque

P = presión del viento (N / m²)

ρ densidad del aire

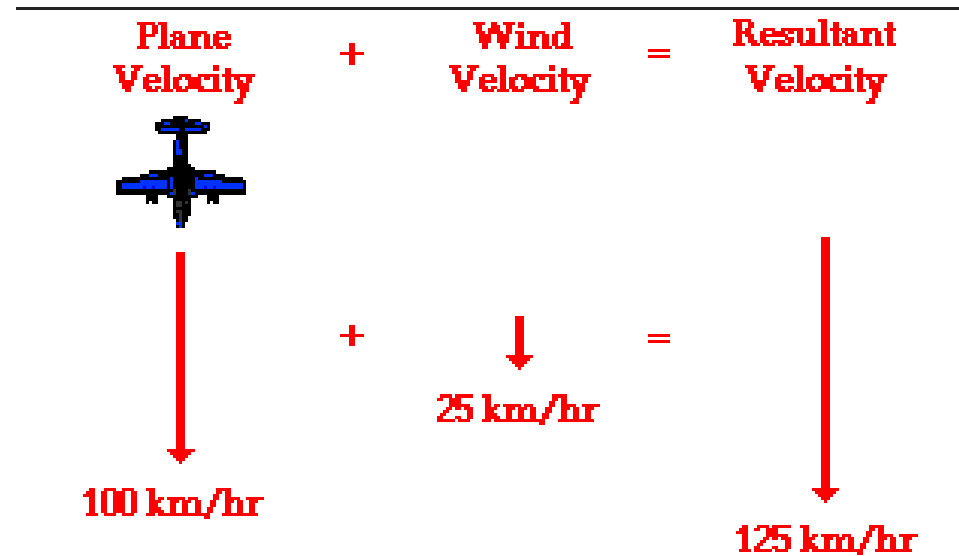
v = velocidad del viento (m/s)

C_d = coeficiente aerodinámico de resistencia al avance



- Fuerza del viento

$$P = \frac{1}{2} C_d \cdot \rho \cdot |w - v|(w - v) \cdot$$



ρ densidad del aire

w = velocidad del viento (m/s)

v = velocidad el objeto (m/s)

C_d = coeficiente aerodinámico de resistencia al avance



Sumando fuerzas





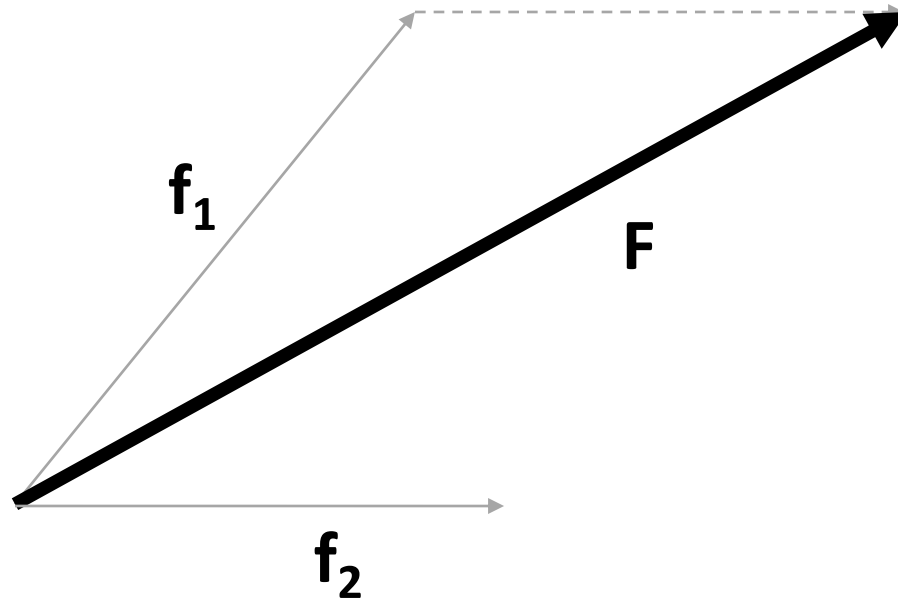
- Hasta ahora una fuerza: Gravedad
- Normalmente varias fuerzas actúan
- Se pueden combinar en una resultante
- La fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas
- A esto se le conoce como el principio de superposición

$$f = \sum_i f_i$$





- La fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas
 - Cada fuerza es un vector
 - Magnitud y dirección
 - La fuerza resultante es también un vector



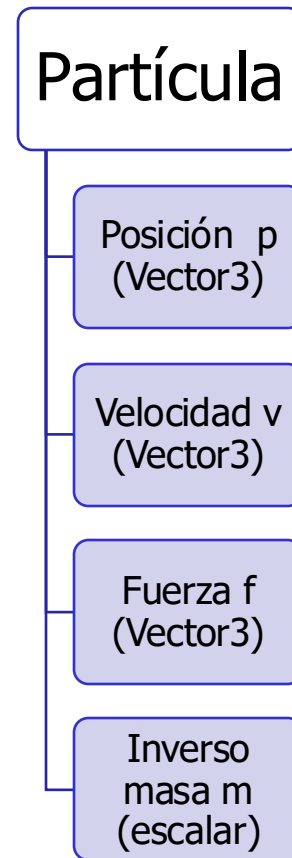


- Fijándonos en cómo actúan (pensando en cómo programarlas), vamos a agrupar las fuerzas en tres grandes categorías:
 1. Fuerzas unarias, que actúan independientemente sobre cada partícula
 2. Fuerzas n-arias, como los resortes, que se aplican a un conjunto fijo de partículas
 3. Fuerzas de interacción espacial que pueden actuar sobre algunas partículas dependiendo de sus posiciones





- Representación de la partícula con fuerzas



Acumulador de fuerzas





Generadores de fuerzas



- Las fuerzas aplicadas solo tienen efecto en un instante (frame)
 - Se borra el acumulador al final de la integración
- Hay que volver a aplicar la fuerza en cada instante (frame)
- Para fuerzas continuas resulta muy poco práctico
 - De ahí el atributo aceleración de la partícula





- Muchas fuerzas
- Con orígenes distintos
- Por el comportamiento objeto
 - Rozamiento
- Por el entorno
 - Viento
 - Explosión
- Relación con otros objetos
- Otros tipos (fuerzas que el jugador por ejemplo solicita)
 - Fuerza de aceleración de un tanque
 - Turbinas de un avión





- Comportamiento de fuerzas distinto
- Fuerza de gravedad fácil
 - Es constante en el tiempo para cada objeto
- La mayor parte están continuamente cambiando
 - Rozamiento cambia según el cuerpo esté en reposo o no
 - Resistencia del aire aumenta cuando más rápido te mueves
 - La onda expansiva de la explosión va decayendo





- Abstraer todo tipo de generadores de fuerzas
 - Tratarlos todos por igual
 - Simplifica el código para gestionarlos
 - Favorece crear nuevas fuerzas cambiando el menor código posible
- Registro de fuerzas
- Se registran fuerzas en él
- Se encarga de volver a aplicarlo a las partículas en cada instante





- Interfaz
- Uno por cada tipo de fuerza que exista
- Aplicará la fuerza correspondiente en cada frame
- No requiere conocimiento específico por parte del cliente
- Cada generador será una clase derivada del interfaz





- Generador de gravedad
 - En lugar de incrustarlo en la actualización (update) de la partícula
- Generador de drag
 - Resistencia aerodinámica
 - Más resistencia cuanto más velocidad lleve el objeto con respecto al aire
 - Dependencia lineal
 - Dominante a bajas velocidades
 - También en líquidos viscosos
 - Dependencia cuadrática (altas velocidades)
 - Debido a comportamientos turbulentos
 - Para modelar viento, podemos definir la velocidad del viento en cada punto del espacio
 - Debemos tenerla en cuenta para calcular la velocidad relativa del objeto respecto del aire